

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CIRCUITOS SECUENCIALES:
REGISTROS – CONTADORES

Circuitos Secuenciales

- Un circuito secuencial es una interconexión de flip-flops y compuertas. Las compuertas por si mismas constituyen un circuito combinatorio, pero cuando se incluyen junto con los flips-flops, el circuito completo se clasifica como un circuito secuencial.
- Así, un circuito secuencial se especifica por una secuencia de tiempos de las entradas externas, salidas externas y estados binarios de los flip-flops internos.
- Para poder describir esto se usan los siguientes conceptos:
 - ✓ **Diagrama de estados.**
 - ✓ **Tabla de estados.**
 - ✓ **Ecuaciones de entrada de los flip-flops.**

Diseño de Circuito Secuencial

Diagrama de Estados:

- En este tipo de diagrama, el estado se representa con un círculo y la transición entre estados se indica con líneas que conectan los círculos.

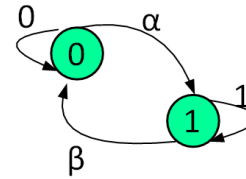


Tabla de Estados:

- Un circuito secuencial se especifica por una tabla de estados que relaciona las salidas y los estados siguientes como una función de las entradas y de los estados presentes.

$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	Trans.	D_t
$0 \rightarrow 0$	0	0
$0 \rightarrow 1$	α	1
$1 \rightarrow 1$	1	1
$1 \rightarrow 0$	β	0

Ecuaciones de Entrada:

- La parte del circuito combinatorio que genera las entradas a los flip-flops se describe por medio de un conjunto de expresiones booleanas llamadas ecuaciones de entrada de los flip-flops.

$$D_a = \overline{Q}_a \cdot \overline{Q}_b$$

Circuito Secuencial – Procedimiento de Diseño

- ✓ **El comportamiento del circuito se formula primero en un diagrama de estados.**
- ✓ **El número de flip-flops necesarios se determina por la cantidad de bits listados dentro de los círculos del diagrama de estados.**
- ✓ **El número de entradas para el circuito se especifica en las líneas dirigidas entre los círculos.**
- ✓ **Asignamos letras y procedemos a obtener la tabla de estados.**
- ✓ **Se enlistan los estados siguientes.**
- ✓ **Se determina el tipo de flip-flop a utilizar.**
- ✓ **La tabla de estados se extiende a una tabla de excitación.**
- ✓ **La tabla de verdad para el circuito combinatorio está disponible en la tabla de excitación.**
- ✓ **Se obtiene el circuito combinatorio.**

Tipos de Circuitos Secuenciales

Circuitos de Aplicación con Flip-Flop

- ✓ Registros de Desplazamiento:
 - Entrada Serie/Salida Serie
 - Entrada Serie/Salida Paralelo
 - Entrada Paralelo/Salida Paralelo
 - Entrada Paralelo/Salida Serie
- ✓ Circuitos Contadores Síncronos
- ✓ Circuitos Contadores Asíncronos.
- ✓ Micro Operaciones
- ✓ Memoria Volatil – Cache (RAM)

Registros de Desplazamiento

Un registro es una función digital que suele utilizarse para retener información binaria temporalmente.

Son Circuitos Secuenciales contruidos a partir de biestables y puertas lógicas

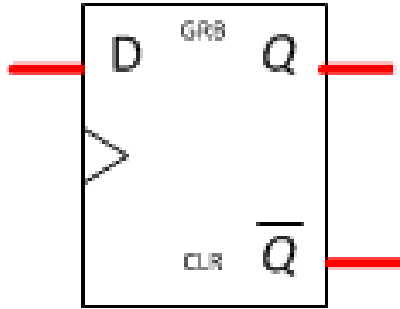
Puede estar formado por uno o mas biestables

Los registros de desplazamiento son circuitos secuenciales formados por biestables o flip-flop generalmente de tipo “D” conectados en serie y una circuitería adicional que controlará la manera de cargar y acceder a los datos que se almacenan.

En los registros de desplazamiento se transfiere información de un flip-flop hacia el adyacente, dentro del mismo registro o a la entrada o salida del mismo.

La capacidad de almacenamiento de un registro es el numero total de bits que puede contener .

Repaso de F-F Tipo D - Registros



D_n	Q_{n+}
	1
0	0
1	1

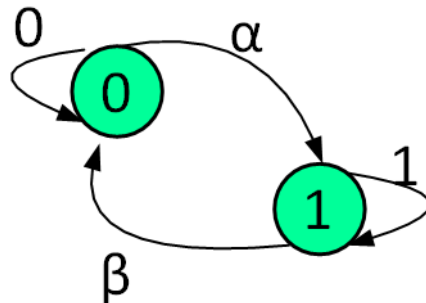
- Un circuito secuencial es una interconexión de flip-flops y compuertas.
- Repasemos como funciona un F-F tipo “D”

Se suele llamar seguidor, porque lo que se coloque a la entrada, luego del pulso de Clock pasa a la salida es decir:

- ✓ Si se coloca un “0” a la entrada, sin importar como esta la memoria (Q_t) luego del pulso clock $Q_{t+1} = 0$

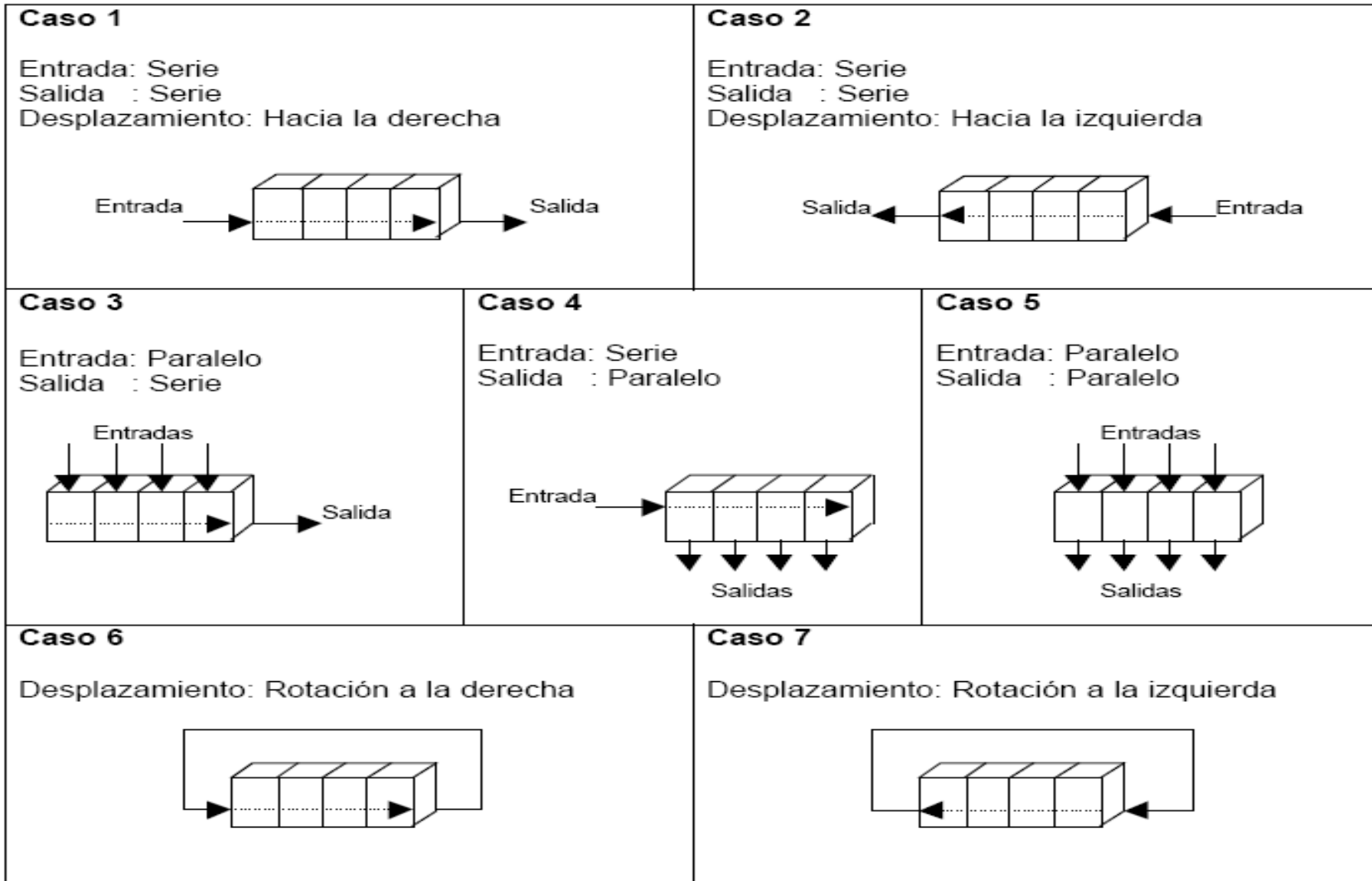
- ✓ Si se coloca un “1” a la salida luego del pulso de clock $Q_{t+1} = 1$

$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	Trans.	D_t
$0 \rightarrow 0$	0	0
$0 \rightarrow 1$	α	1
$1 \rightarrow 1$	1	1
$1 \rightarrow 0$	β	0



Registros de Desplazamiento “Shift”

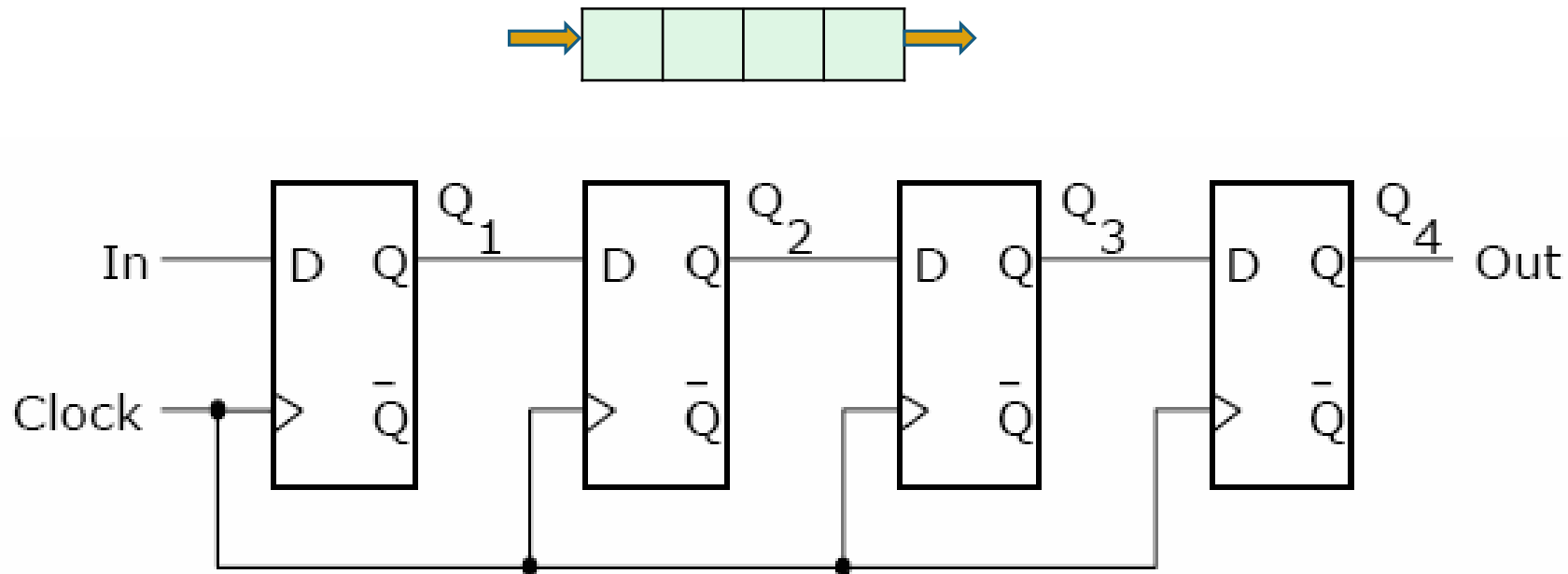
Suponiendo registros de 4 bits, los posibles movimientos de datos en los registros de desplazamiento son:



Registros de Desplazamiento

Registros Entrada Serie/Salida Serie

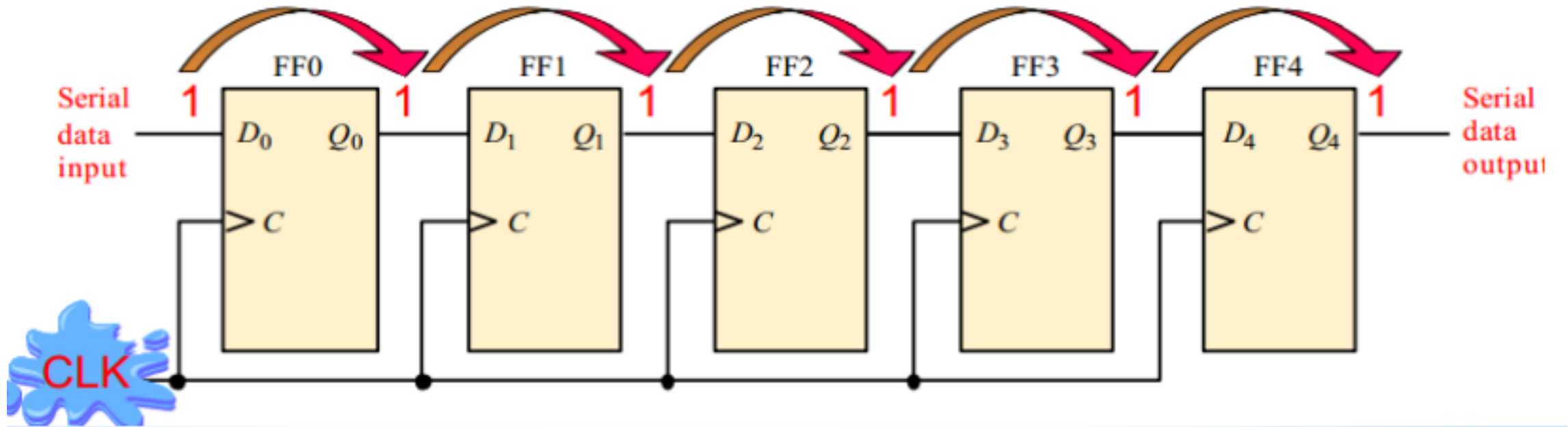
En la figura se puede ver la conexión de biestables D para conseguir un registro de desplazamiento serie-serie (es decir, los datos entran de uno en uno y salen de uno en uno).



Shift right register

Registros de Desplazamiento

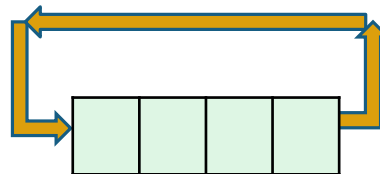
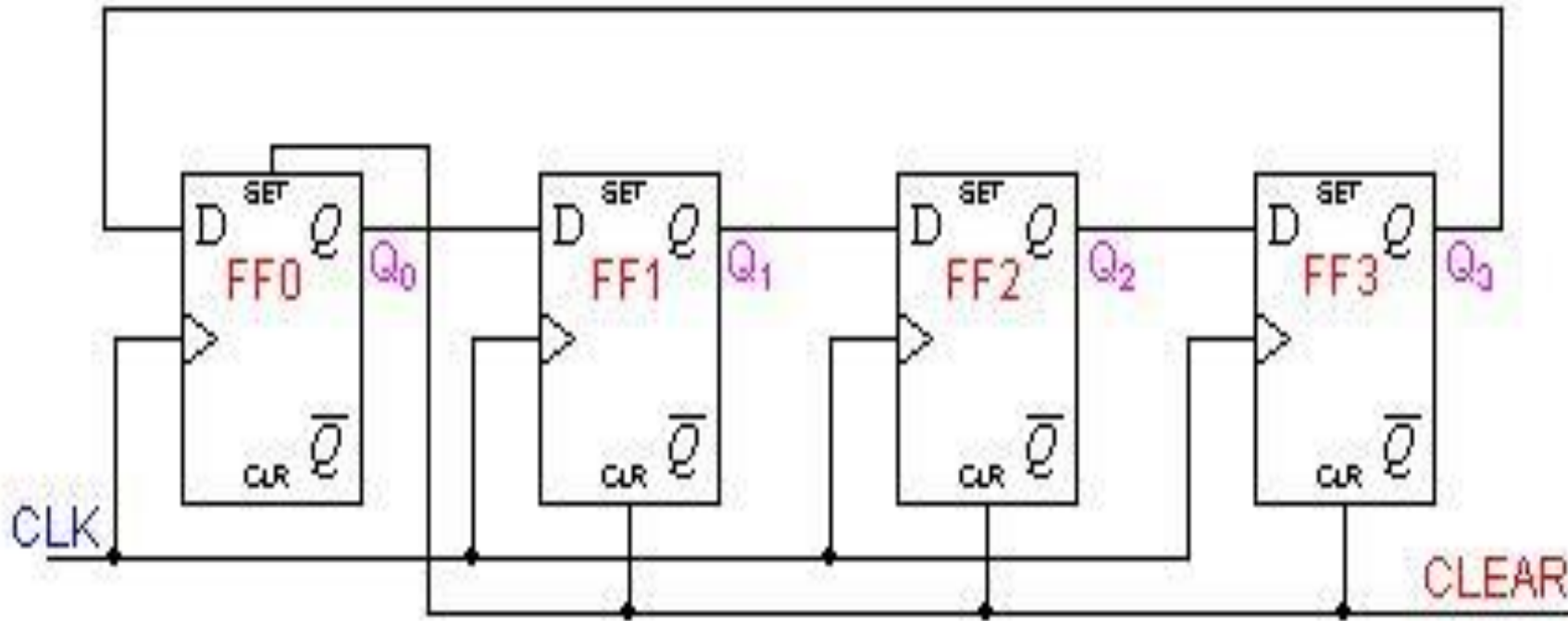
Registros Entrada Serie/Salida Serie - Ejemplo



Registros de Recirculación

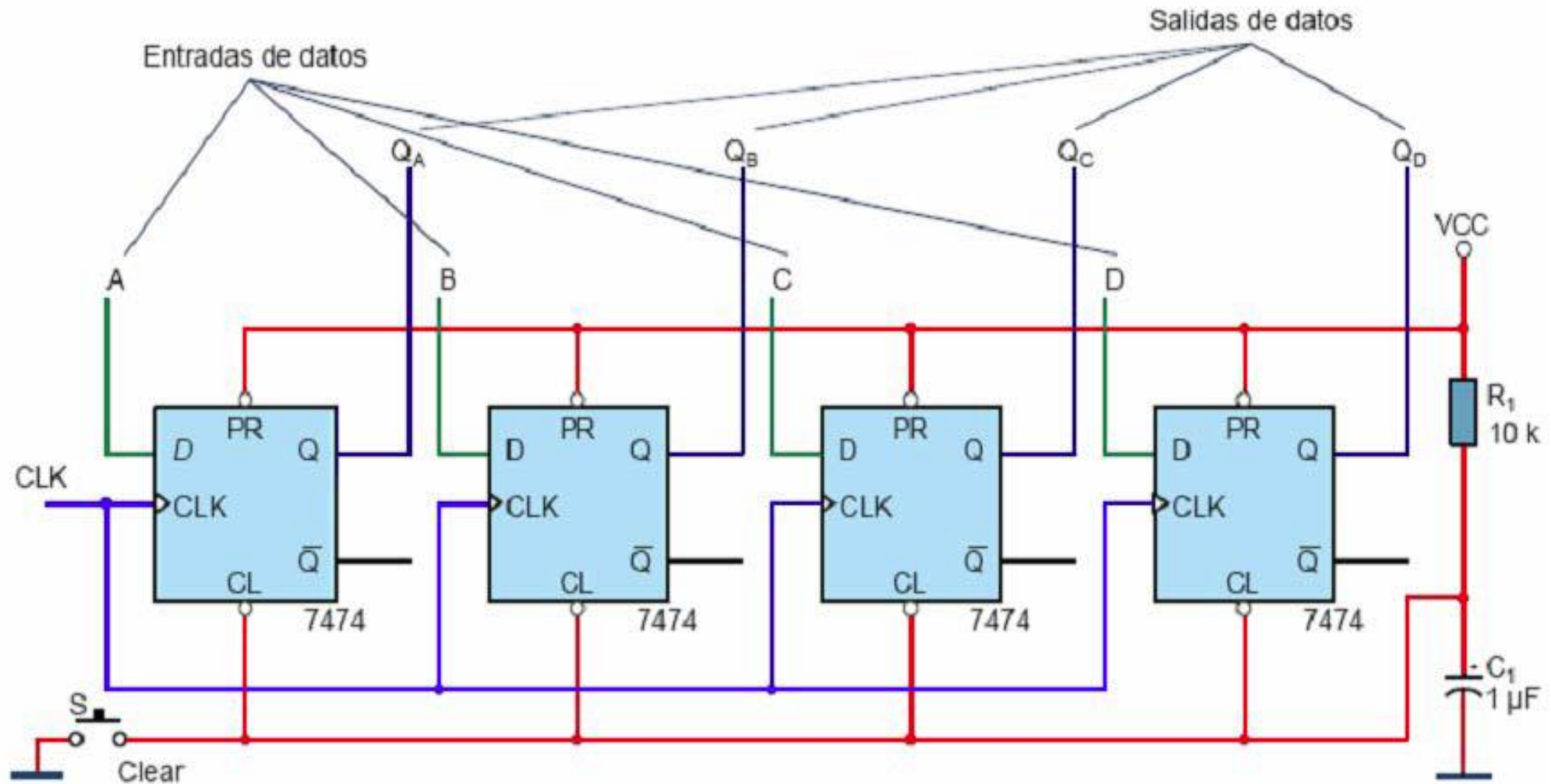
Rotación a derecha sin carry:

Rotation Right “ROR”. Las entradas de reloj “CLK” hacen que los datos recirculen en el registro.



Registros de almacenamiento

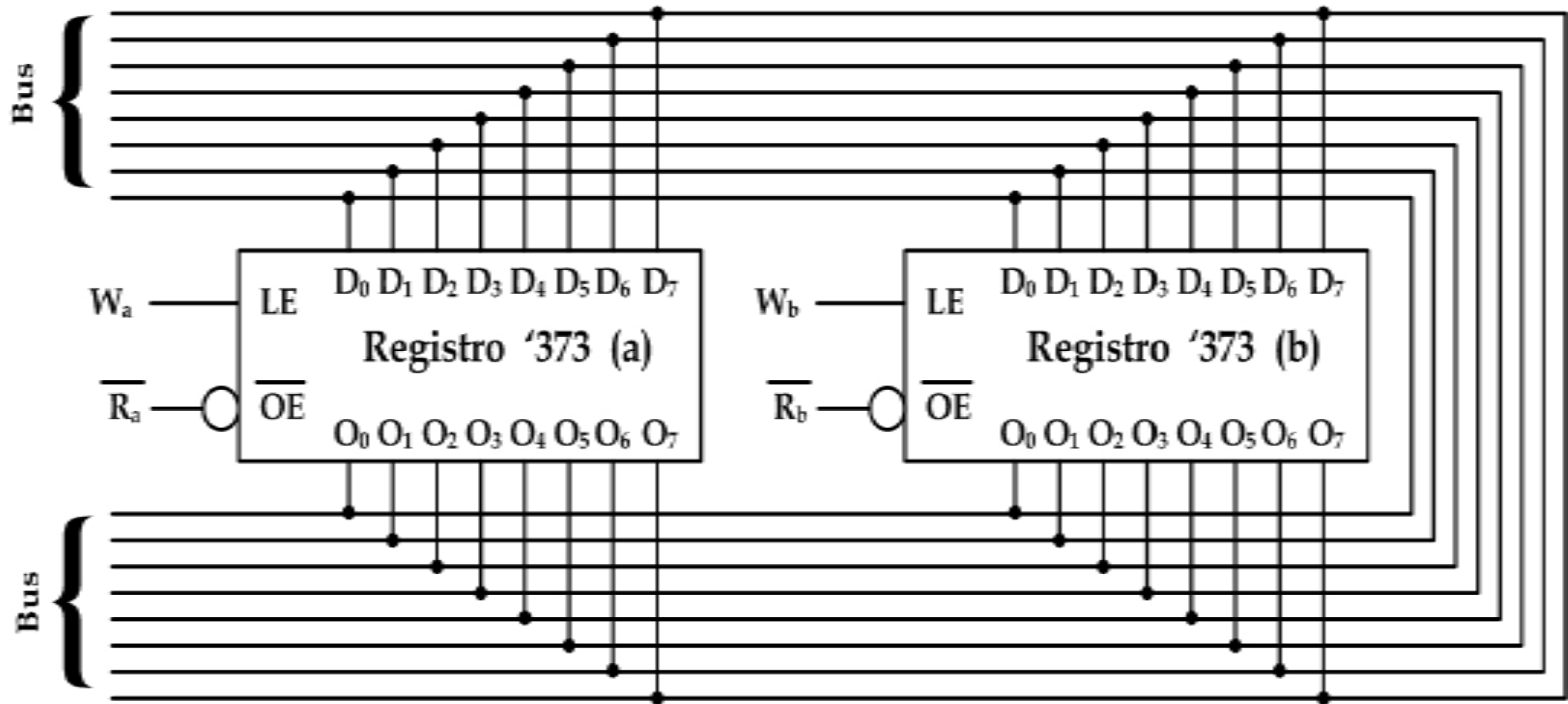
Registro Paralelo / Paralelo



Registros de almacenamiento

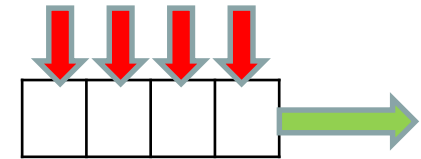
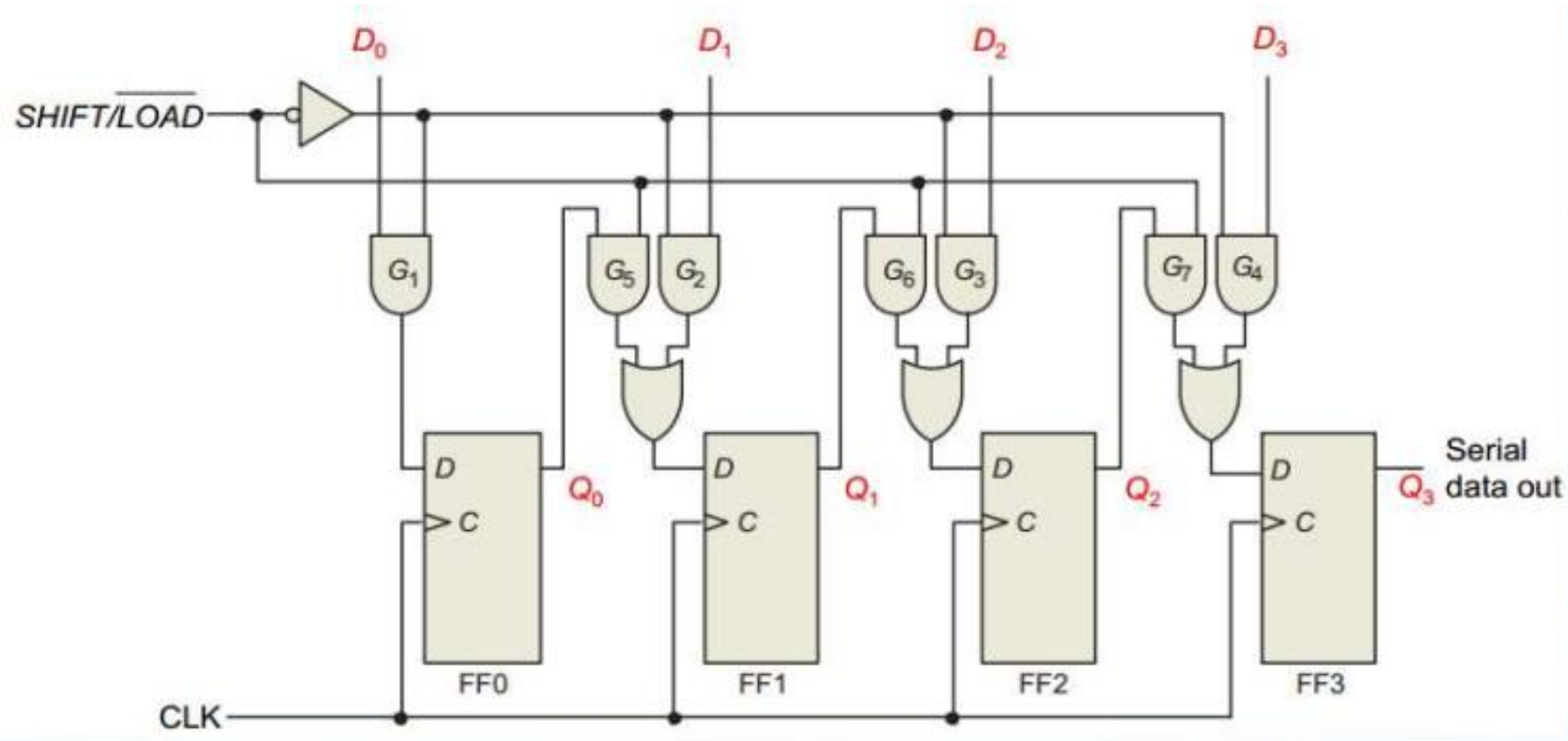
Registro en paralelo

En general, los registros no se encuentran aislados, sino que interactúan compartiendo un mismo canal de información llamado bus.



Registros de desplazamientos

Registro Entrada Paralelo / Salida Serie



Registros Contadores

Son Circuitos Secuenciales contruidos a partir de biestables y puertas lógicas capaces de almacenar y contar los impulsos que reciben en la entrada destinada a tal efecto.

Básicamente son circuitos capaces de contar los impulsos que llegan por una línea.
El valor de la cuenta se expresa mediante un código, que en la mayoría de los casos es binario natural, y a veces, BCD.

Son circuitos en el que sus salidas siguen una secuencia fija que cuando acaba vuelve a empezar, o circuitos que reciben sus datos en forma serial ordenados en distintos intervalos de tiempo.

El número de salidas limita el máximo número que se puede contar.

Los contadores son circuitos secuenciales por lo tanto se crean con flip-flops, que pueden ser tipo D, T, J-K,..., y también en base a puertas lógicas.

EJ.: Contador de **n-bit** contiene **n flip-flops** y puede contar desde **0** hasta **2^n-1** .

Ejemplo de contador binario ascendente de 3 bits de salida

- Este circuito puede contar hasta el número 7, es decir, 8 valores (2^3). Cuando llegue al último valor volverá a contar desde el principio.

Podemos decir que el contador pasa por 8 estados distintos según su salida.

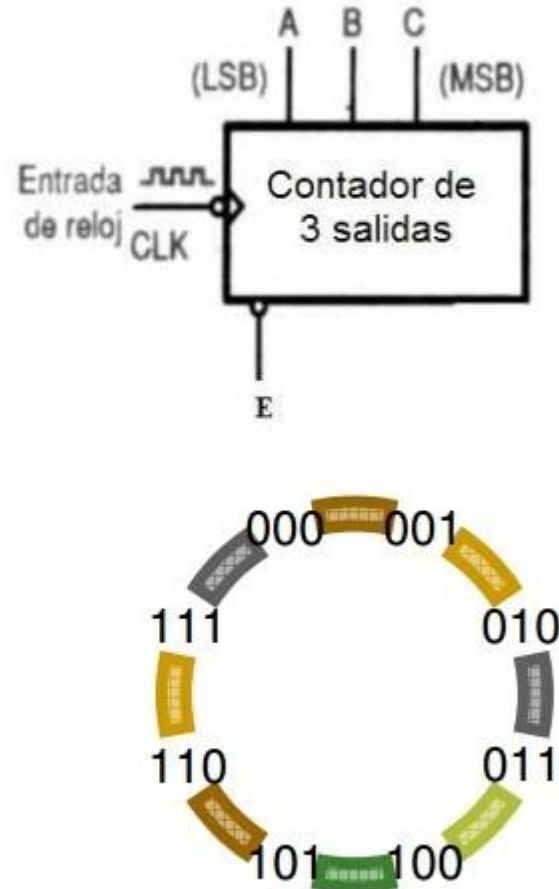


Diagrama de estado de un contador binario de 3 bits

Tipos de Contadores

1. Atendiendo al código que cuentan
 - 1.1. Binario (natural)
 - 1.2. BCD
 - 1.3. En anillo
 - 1.4. En Gray
 - 1.5. Johnson
2. Atendiendo al sentido de conteo
 - 2.1. Contador hacia arriba (ascendentes)
 - 2.2. Contador hacia abajo (descendentes)
 - 2.3. Contador en ambos sentidos, no simultáneos
3. Atendiendo a la posibilidad de preselección
 - 3.1. Contador con carga en paralelo
 - 3.2. Contador con puesta a cero inicial solamente
4. Atendiendo a la forma de propagarse la señal de reloj internamente
 - 4.1. Contador asíncrono (contadores con propagación)
 - 4.2. Contador síncrono con acarreo serie
 - 4.3. Contador síncrono con acarreo paralelo

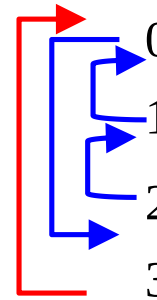
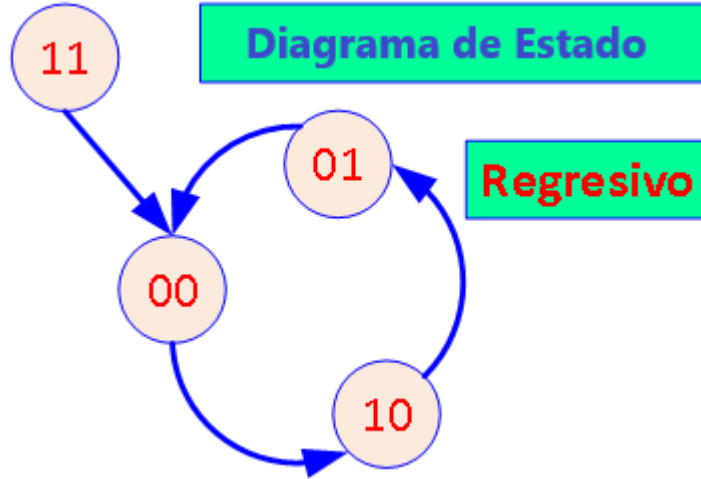
Registros Contadores

- **Un contador es sincrónico** cuando la señal de reloj se conecta a la entrada de reloj de cada uno de los biestables.
- **Un contador es asincrónico** cuando la salida del biestable es la entrada de reloj del biestable siguiente.

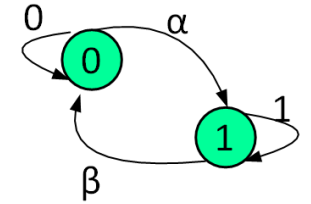
Estos contadores llevan una secuencia (ascendente o descendente) que se repite indefinidamente.

Contadores Síncronos:

Diseñar un circuito contador síncrono regresivo de (3) estados estables usando F-F tipo D.



	Q_a	Q_b	t_a	t_b	D_a	D_b
0	0	0	α	0	1	0
1	0	1	0	β	0	0
2	1	0	β	α	0	1
3	1	1	β	β	0	0

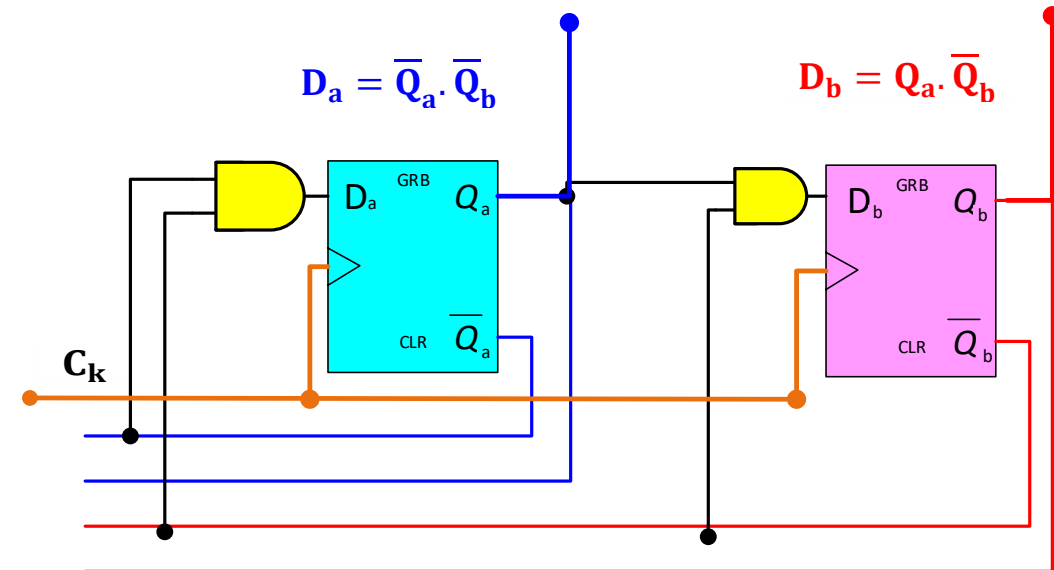


$Q_b \backslash Q_a$	0	1
0	1 ⁰	0 ¹
1	0 ²	0 ³

$$D_a = \overline{Q}_a \cdot \overline{Q}_b$$

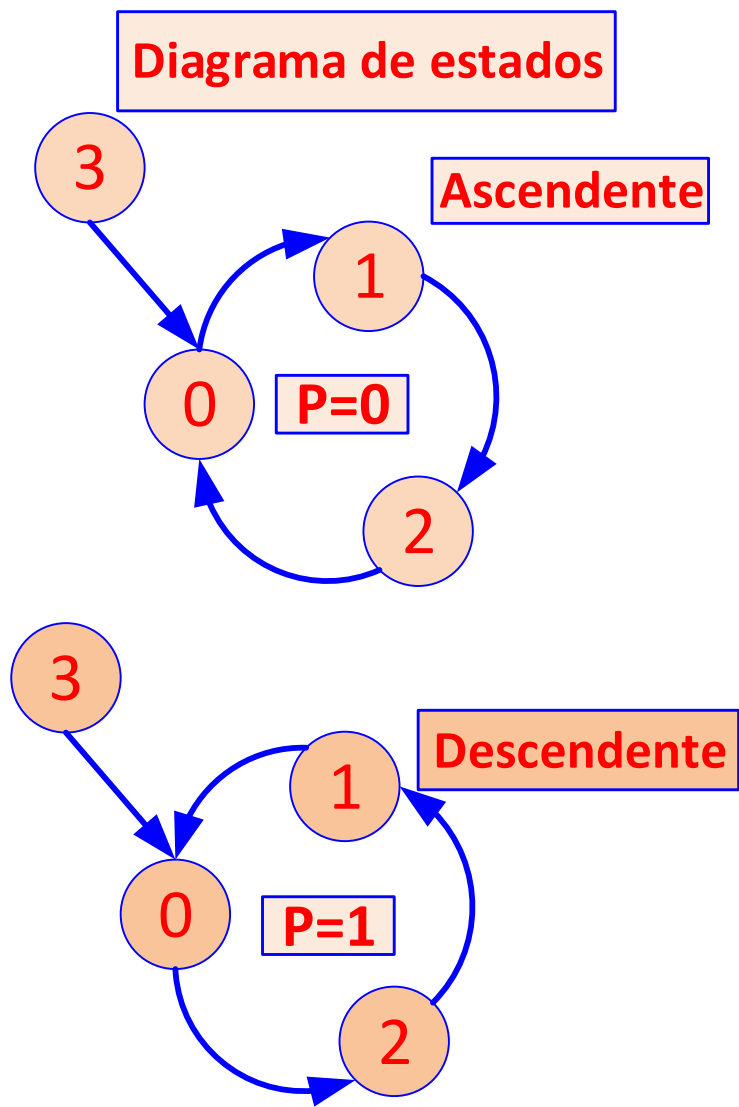
$Q_b \backslash Q_a$	0	1
0	0 ⁰	0 ¹
1	1 ²	0 ³

$$D_b = Q_a \cdot \overline{Q}_b$$

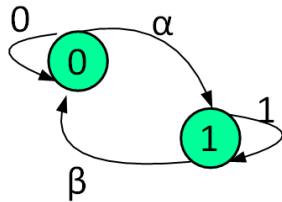


Contadores Síncronos :

Ascendente o descendente mediante una llave “P”, de tres (3) estados estables cada uno usando F-F tipo D.



	P	Q _a	Q _b	t _a	t _b	D _a	D _b
0	0	0	0	0	α	0	1
1	0	0	1	α	β	1	0
2	0	1	0	β	0	0	0
3	0	1	1	β	β	0	0
4	1	0	0	α	0	1	0
5	1	0	1	0	β	0	0
6	1	1	0	β	α	0	1
7	1	1	1	β	β	0	0



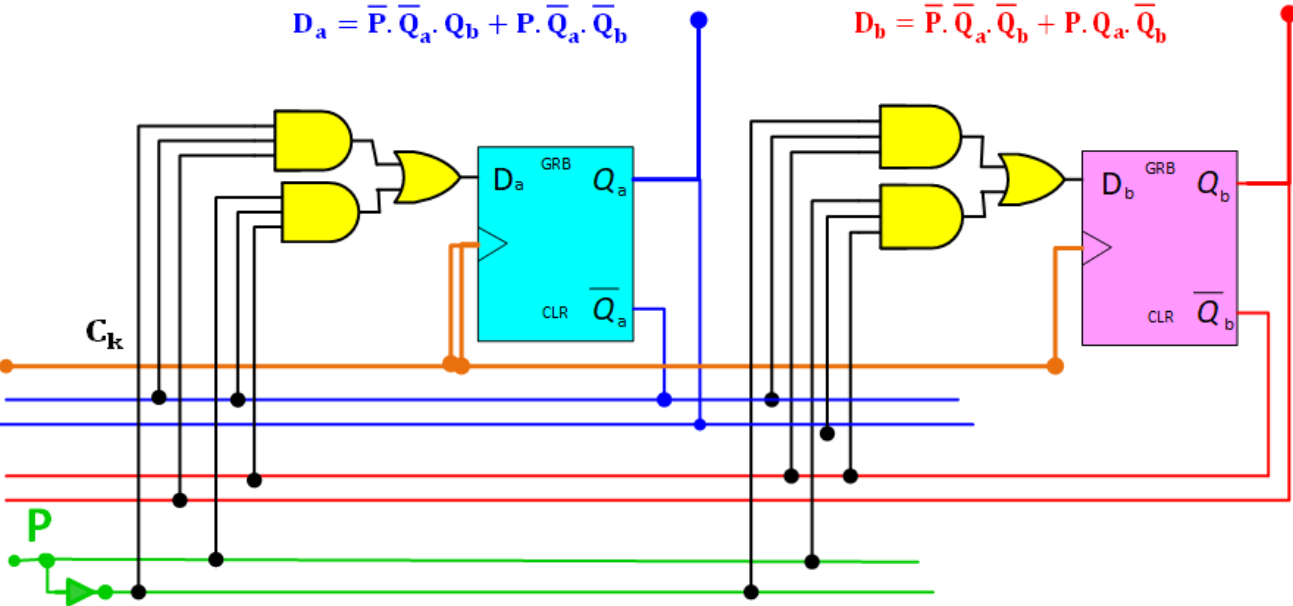
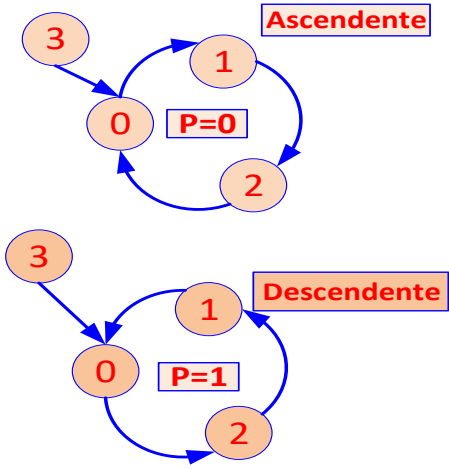
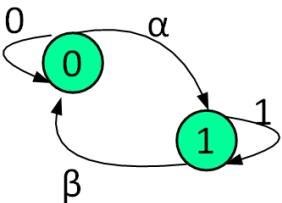
Contadores Síncronos :

Ascendente o descendente mediante una llave “P”, de tres (3) estados estables cada uno usando F-F tipo D.

	P	Q _a	Q _b	t _a	t _b	D _a	D _b
0	0	0	0	0	α	0	1
1	0	0	1	α	β	1	0
2	0	1	0	β	0	0	0
3	0	1	1	β	β	0	0
4	1	0	0	α	0	1	0
5	1	0	1	0	β	0	0
6	1	1	0	β	α	0	1
7	1	1	1	β	β	0	0

Q _b	0	1
P Q _a		
00	0 ⁰	1 ¹
01	0 ²	0 ³
11	0 ⁶	0 ⁷
10	1 ⁴	0 ⁵

Q _b	0	1
P Q _a		
00	1 ⁰	0 ¹
01	0 ²	0 ³
11	1 ⁶	0 ⁷
10	0 ⁴	0 ⁵



Mayor información

➤ Circuitos Secuenciales

- ✓ Apuntes 3 de Cátedra. Circuitos Integrados. Circuitos Combinacionales. Circuitos secuenciales. Memoria.

➤ Capítulo 6 (6.4)

- ✓ Quiroga patricia 1^{ra} Ed

➤ Capítulo 5 y 6

- ✓ Stallings, 7^{ma}. Ed.

➤ Apéndice B: Lógica digital (B.4 - B.5- B.6)

- ✓ Stallings, 7^{ma}. Ed.

➤ Links de Interés:

- ✓ Demo Registros:

<http://www.play-hookey.com/digital/registers/>

- ✓ Demo Contadores:

<http://www.play-hookey.com/digital/counters/>